

TD 18 : Description macroscopique d'un système à l'équilibre

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

On pourra prendre pour tous ces exercices : $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$.

Exercice 1 : À propos de l'air contenu dans une pièce

1. Quelle est la masse de l'air contenu dans la pièce où vous êtes ?
2. Combien de molécules d'air contient-elle ?

Exercice 2 : Gaz parfait et gonflage d'un pneu

On s'intéresse aux variations de pression dans un pneu de voiture de volume $V_p = 50 \text{ L}$.

1. On vient de monter le pneu. La température ambiante est de $T_0 = 20^\circ\text{C}$ et la pression à l'intérieur du pneu est de $P_0 = 1 \text{ bar}$. On dispose d'une bouteille de gaz de volume $V_b = 50 \text{ L}$ contenant de l'air sous pression à $P_b = 200 \text{ bar}$. Quelle est la pression P_f à l'intérieur de la bouteille quand on a gonflé le pneu à $P_1 = 2,6 \text{ bar}$?

2. À quel volume d'air à 1 bar correspond l'air contenu initialement dans la bouteille ?

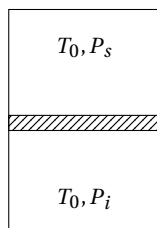
3. Après avoir roulé pendant un certain temps, la température du pneu monte à $T_2 = 50^\circ\text{C}$. Quelle est la valeur de la pression P_2 à l'intérieur ?

4. En s'arrêtant sur une aire d'autoroute, le conducteur s'aperçoit qu'un autre de ses pneus est sous gonflé : la pression à l'intérieur est $P_i = 1,8 \text{ bar}$. La recommandation de gonflage pour ce pneu à froid (à 20°C) est de $2,4 \text{ bar}$. Si le conducteur estime que la température du pneu à gonfler est de 50°C , à quelle pression doit-il gonfler le pneu pour respecter cette recommandation ? Combien de moles de gaz doit-il ajouter dans le pneu ?

Exercice 3 : Équilibre d'un piston

Un cylindre fermé à ses deux extrémités est divisé en deux compartiments par un piston de masse $m = 100 \text{ kg}$, et de surface $S = 0,10 \text{ m}^2$ susceptible de se déplacer sans frottements le long du cylindre. Initialement les deux compartiments contiennent chacun un gaz parfait et sont à la température $T_0 = 20^\circ\text{C}$, le piston est à mi-hauteur du cylindre, et la pression dans le compartiment supérieur est $P_s = 1,0 \text{ bar}$.

1. Déterminer la pression P_i dans le compartiment inférieur.
2. On chauffe les deux compartiments à la température $T_2 = 100^\circ\text{C}$. Comment se déplace le piston ?



Exercice 4 : Mesures expérimentales sur des gaz

On place un volume constant d'air dans un ballon thermostaté. Un manomètre permet de mesurer la pression à l'intérieur du ballon en fonction de sa température. On obtient les résultats suivants :

P (hPa)	1010	1039	1081	1116	1145	1175
θ ($^\circ\text{C}$)	20	30	40	50	60	70

1. Montrer que ces mesures sont compatibles avec le modèle du gaz parfait. En déduire une mesure du zéro absolu de température.

Dans une autre expérience, on mesure le volume molaire V_m en fonction de la pression P pour le dioxyde de carbone gazeux à 280 K . On obtient les données suivantes :

P (bar)	20	25	34	40	46
volume molaire ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$)	1,04	0,80	0,54	0,43	0,34

2. Représenter ces données dans un diagramme d'Amagat. Qu'en déduire sur le comportement du dioxyde de carbone dans ces conditions ?

3. Pour quelle valeur de PV_m la courbe extrapolée par une droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? Commenter.

Exercice 5 : Variation d'énergie interne d'un métal

On s'intéresse à un métal qu'on considère incompressible, en première approximation, sa capacité thermique à volume constant à haute température est constante : $C_v(T) = C_{v0}$.

1. Déterminer la variation d'énergie interne de ce métal lorsque sa température passe de T_1 à T_2 .

En réalité, la capacité thermique à volume constant dépend de la température selon $C_v(T) = C_{v0} + AT + BT^3$.

2. Déterminer la nouvelle expression de la variation d'énergie interne du métal.

Exercice 6 : Questions sur les changements d'état

1. Pourquoi les patins à glace glissent-ils si bien ?

Lorsque de l'eau liquide est en équilibre avec une atmosphère inerte, l'interprétation des changements d'état doit se faire en considérant non pas la pression totale, mais la pression partielle en eau dans l'atmosphère.

On donne les valeurs de la pression de vapeur saturante de l'eau à deux températures : $P_{\text{sat}}(20^\circ\text{C}) = 0,023 \text{ bar}$ et $P_{\text{sat}}(100^\circ\text{C}) = 1 \text{ bar}$.

2. Comment interpréter l'évaporation des flaques d'eau en termes de pression de vapeur saturante ?

3. Comment interpréter l'ébullition de l'eau dans une casserole ?

Exercice 7 : Pression de vapeur saturante et équilibre liquide-vapeur

Dans cet exercice, on assimilera la vapeur d'eau à un gaz parfait.

Un récipient de volume V contient un gramme d'eau, ce récipient est placé dans un thermostat à 27°C . À cette température, la pression de vapeur saturante de l'eau vaut $3\,700 \text{ Pa}$.

1. Déterminer si l'eau se trouve sous forme vapeur ou sous forme diphasée (et donner dans ce cas le titre en vapeur) si $V = 100 \text{ L}$ et si $V = 10 \text{ L}$.

2. On fait varier lentement à l'aide d'un piston le volume disponible de 100 L à 10 L. Pour quel volume apparaît la première goutte d'eau ?

Exercice 8 : Quelques propriétés du diazote

Cet exercice est un exercice d'application directe des définitions du cours pour vous permettre de vous familiariser avec les différentes grandeurs thermodynamiques. Faites les applications numériques, les erreurs d'application numérique sont fréquentes en thermodynamique à cause des différentes unités utilisées (degrés kelvin et celsius, litres et mètres cubes, pascals et bars, etc.)

On donne les grandeurs suivantes :

- masse molaire de l'azote : $M_N = 14,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- pression atmosphérique standard : $P_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 1013,25 \text{ hPa}$.
- température d'ébullition du diazote à P_{atm} : $T_{\text{eb}} = 77,4 \text{ K}$.
- masse volumique de l'azote liquide à sa température d'ébullition à $P = 1 \text{ atm}$: $\rho_{\text{liq}} = 0,807 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. Déterminer les grandeurs suivantes pour de l'azote liquide à sa température d'ébullition : volume massique ν_{liq} et volume molaire $V_{m,\text{liq}}$.

On admet qu'à 300 K, le diazote se comporte comme un gaz parfait, de capacité thermique molaire à volume constant $C_{V,m} = \frac{5}{2} R$

2. Déterminer les grandeurs suivantes pour de l'azote gazeux à 300 K : masse volumique ρ_{gaz} , volume massique ν_{gaz} et volume molaire $V_{m,\text{gaz}}$.

3. Quelle est la variation d'énergie interne ΔU d'un kilogramme d'azote gazeux lorsqu'on l'échauffe de 300 K à 400 K ?

Exercice 9 : Vitesse de libération et existence d'une atmosphère

On s'intéresse au comportement des atomes constituant l'atmosphère d'un corps céleste.

On donne $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$, rayon de la Terre $R_T = 6370 \text{ km}$, masse de la Terre $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$, rayon de la Lune $R_L = 1740 \text{ km}$ et masse de la Lune $M_L = 7,3 \times 10^{22} \text{ kg}$.

1. La température à la surface de la Lune en journée vaut environ 400 K. Donner une condition sur la masse molaire d'une molécule constituant un gaz parfait pour que sa vitesse quadratique moyenne soit inférieure à sa vitesse de libération sur la Lune. Qu'en conclure sur l'existence d'une atmosphère sur la Lune ?

2. Déterminer la vitesse quadratique moyenne d'un atome d'hélium à la surface de la Terre ($T = 300 \text{ K}$). Comparer à sa vitesse de libération. Expliquer pourquoi l'hélium s'évapore dans l'espace.

Ex 1:

$$1) m_{\text{air}} = \rho_{\text{air}} V_{\text{pièce}}$$

$$= 12 \times 10^8$$

$\overset{36}{6 \times 6 \times 3} = 108 \text{ m}^3$

$$m_{\text{air}} \approx 130 \text{ kg}$$

$$2) N = \frac{m_{\text{air}}}{M_{\text{air}}} \times N_A$$

AN: $N = \frac{130}{29 \cdot 10^{-3}} \times 6,02 \cdot 10^{23}$

$$\approx \frac{130}{30} \times 6 \cdot 10^{26}$$

$$\approx 4,3$$

$$N \approx 26 \cdot 10^{26} \Rightarrow N = 2,6 \cdot 10^{27}$$

Conclusion : N est suffisamment grand pour que l'on puisse utiliser la Thermo sur le volume d'air de la pièce.

Exercice 2:

1) * la quantité de matière dans le pneu vaut $m_p = \frac{P_p V_p}{R T_0}$

* Dans la bouteille $m_b = \frac{P_b V_b}{R T_0}$

Pour gonfler le pneu, on rajoute une quantité de matière valant

$$\Delta m_p = \frac{P_p V_p}{R T_0} - \frac{P_b V_b}{R T_0} = \frac{(P_p - P_b) V_p}{R T_0}$$

La quantité de matière dans la bouteille vaut alors

$$m'_b = m_b - \Delta m_p$$

$$= \frac{P_b V_b}{R T_0} - (P_p - P_b) \frac{V_p}{R T_0}$$

La pression dans la bouteille vaut alors

$$P'_b = \frac{m'_b R T_0}{V_b} = P_b - (P_p - P_b) \frac{V_p}{V_b}$$

AN: $P'_b = 200 - 1,6 \times 1$

$$P'_b = 198,4 \text{ bar}$$

En supposant V_b et V_p constants (et T_0 aussi)

2) À 1 bar = P_b'' , le volume occupé par l'air dans la balle serait :

$$n_b = \frac{P_b V_b}{RT_b} = \frac{P_b' V_b'}{RT_b}$$

$$\boxed{V_b' = \frac{P_b}{P_b'} \times V_b}$$

AN: $V_b' = 200 V_b = 10 \text{ m}^3$

3) le volume du pneu est constant :

$$\frac{P}{T} = \frac{nR}{V} = \text{cste}, \text{ donc } \frac{P_2}{T_2} = \frac{P_1}{T_0} \Rightarrow \boxed{P_2 = \frac{T_2}{T_0} P_1}$$

AN: $\Delta T \text{ en K}$ $P_2 = \frac{323}{293} \times 2,6 = \underbrace{\left(1 + \frac{30}{293}\right)}_{\approx 1,1} \times 2,6$

$$\Rightarrow P_2 \approx 2,6 + 0,26 = 2,86 \text{ bar}$$

Rq: Si on garde $T \text{ en } ^\circ\text{C}$, on trouve $P_2 \approx 6,5 \text{ bar} \rightarrow \text{Faux}$

4) À 50°C , la pression de consigne $P_{\text{consigne}} = 2,4 \text{ bar}$

donc $\boxed{P_c' = \frac{T_2}{T_0} \times P_c}$

AN: $P_c' \approx 2,4 + 0,24 = 2,64 \text{ bar}$

Pour gonfler le pneu, on doit ajouter une quantité de matière :

$$\Delta m_p = [P_{\text{consigne}}' - P_{\text{eq}}] \times \frac{V_p}{RT_2}$$

AN: $\Delta T \text{ en K}$ et $P \text{ en Pa}$

$$\Delta m_p = (2,64 - 1,8) \times 10^5 \times \frac{50 \cdot 10^{-3}}{8,3 \times 323}$$

$$= \frac{8,4 \times 5 \times 10^2}{8,3 \times 3,23 \cdot 10^3}$$

$$\boxed{\Delta m_p \approx 1,5 \text{ mol}}$$

Exercice 3:

1) P_i tient compte : $\begin{cases} * \text{ de } P_s \\ * \text{ de la masse du piston} \end{cases}$

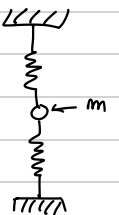
$$\Rightarrow \text{À l'équilibre, } \boxed{P_i = P_s + \frac{mg}{S}}$$

AN: $P_i = 1 \cdot 10^5 + \frac{100 \times 10}{0,1}$

$$= 1,1 \text{ bar}$$

Rq: la situation est analogue à :

Avec des ressorts identiques, la compression à l'équilibre est affectée par le poids de la manivelle.



Ici, tout se passe comme si on avait choisi la raideur des ressorts tq l'équilibre se fasse au milieu.

2) + À l'état initial :

$$V_i = V_s = \frac{V}{2}$$

+ À l'état final :

$$\rightarrow V_{i2} + V_{s2} = V$$

$$\rightarrow \text{Condition d'équilibre méca : } P_{i2} = P_{s2} + \frac{mg}{S}$$

→ Les q'tés de matière de i et s sont constantes

↳ Hypothèse par défaut : Les compartiments sont fermés

$$\begin{cases} m_i = \frac{P_i V}{2RT_0} = \frac{P_s V}{2RT_0} + \frac{mg V}{SRT_0} > m_s \\ m_s = \frac{P_s V}{2RT_0} \end{cases}$$

$$m_i = \frac{P_{i2} V_{i2}}{RT_2} = \frac{P_i V}{2RT_0} \Rightarrow V_{i2} = \frac{P_i V T_2}{2 P_{i2} T_0}$$

$$m_s = \frac{P_{s2} V_{s2}}{RT_2} = \frac{P_s V}{2RT_0} \Rightarrow V_{s2} = \frac{P_s V T_2}{2 P_{s2} T_0}$$

$$V_{i2} + V_{s2} = V$$

$$\Rightarrow V = \frac{P_i V T_2}{2 P_{i2} T_0} + \frac{P_s V T_2}{2 P_{s2} T_0}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{T_2}{T_0} \left(\frac{P_i}{P_{i2}} + \frac{P_s}{P_{s2}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{2T_0}{T_2} = \frac{P_i}{P_{i2}} + \frac{P_s}{P_{s2}}$$

$$\text{Or : } P_{i2} = P_{s2} + \frac{mg}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{2T_0}{T_2} = \frac{P_i}{P_{s2} + \frac{mg}{S}} + \frac{P_s}{P_{s2}}$$

$$\text{Abs : } \frac{2T_0}{T_2} = \frac{P_i}{P_{s2}} \left(P_{s2} + \frac{mg}{S} \right) = P_i P_{s2} + P_s \left(P_{s2} + \frac{mg}{S} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{2T_0}{T_2} P_{s2}^2 + P_{s2} \left[\frac{2T_0}{T_2} \frac{mg}{S} - P_i - P_s \right] - P_s \frac{mg}{S} = 0$$

$$\text{AN : } \boxed{P_{s2} = 1,3 \text{ bar}} \quad (\text{seule solution } > 0)$$

La hauteur du compartiment supérieur est donnée par $h = \frac{V_s}{S} \rightarrow h = \frac{V}{2S}$ à l'état initial.

À l'état final : $h_{s2} = \frac{v_{s2}}{s} = \frac{mRT_2}{sP_{s2}}$

$$P_s \frac{V}{2} = mRT_0 \Rightarrow mR = \frac{P_s V}{2T_0}$$

$$\Rightarrow h_{s2} = \frac{mRT_2}{sP_{s2}} = \frac{P_s V}{2T_0} \frac{T_2}{sP_{s2}}$$

$$= \frac{P_s}{P_{s2}} \times \frac{T_2}{T_0} \times \frac{V}{2s}$$

$$\Rightarrow h_{s2} = \frac{P_s}{P_{s2}} \times \frac{T_2}{T_0} h$$

AN: $\begin{cases} P_s = 1 \text{ bar} \\ P_{s2} = 1,3 \text{ bar} \end{cases} \Rightarrow \frac{P_s}{P_{s2}} = \frac{1}{1,3}$

$$\frac{T_2}{T_0} = \frac{373}{293} = 1,27 \approx 1 + \frac{8}{30} \approx 1,27$$

$$\Rightarrow \frac{h_{s2}}{h} \approx \frac{1,27}{1,3} \approx 0,97$$

→ de piston monte

* Condition d'éq méca

* Conservation de m

* Conservation de V_{tot}

On a utilisé ça !!

Exercice 5:

$$\Delta U = C_{v0} \Delta T$$

Pour une PCI, u ne dépend que de T (en bonne approx)

$$\Delta U = C_{v0} (T_2 - T_1)$$

"Δ" = final - initiale / sortie - entrée

2) Toujours dans l'approx de PCI

$$dU = C_v dT$$

$$\Rightarrow \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_v(T) dT = \int_{T_1}^{T_2} (C_{v0} + AT + BT^3) dT$$

$$\Delta U = C_{v0} (T_2 - T_1) + \frac{A}{2} (T_2^2 - T_1^2) + \frac{B}{4} (T_2^4 - T_1^4)$$

Ici $\Delta C_v(T) \Rightarrow$ ne pas écrire $\Delta U = C_v \Delta T$.

Exercice 7:

Rq: Considérer la vapeur saturante comme un GP est +/- OK tant que le gaz est loin du point critique.

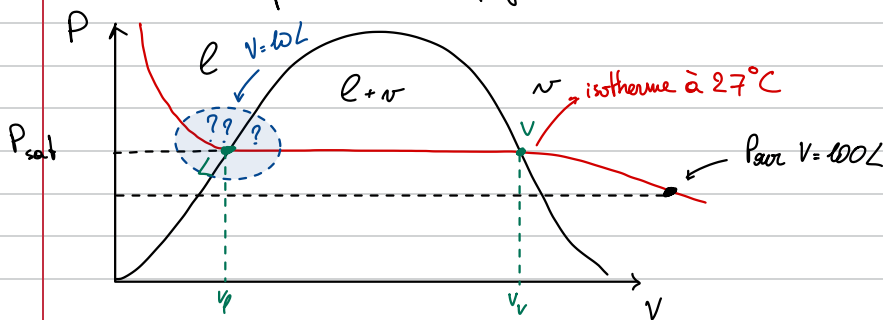
1) supposons que l'eau est sous forme gazeuse $\rightarrow$ hypothèse à vérifier.

$$P_{\text{eau}} = \frac{nRT}{V} = \frac{RTm}{VM} \quad \text{Rappel: } M_{H_2O} = 18 \text{ g/mol}$$

$$V = 100 \text{ L} \Rightarrow P_{\text{eau}} = 1,4 \text{ kPa} < P_{\text{sat}}$$

$$V = 10 \text{ L} \Rightarrow P_{\text{eau}} = 14 \text{ kPa} > P_{\text{sat}}$$

Rappel: Diagramme de Clapeyron



Pour $V = 100 \text{ L} \Rightarrow$ l'eau est sous forme de vapeur $x_v = 1$

Pour $V = 10 \text{ L} \Rightarrow, P_{\text{eau}} > P_{\text{sat}} \Rightarrow$ le système est sous forme biphasé (zone floue)

$\hookrightarrow$ on calcule alors x_v

Théorème des moments

$$x_v = \frac{v - v_l}{v_v - v_l}$$

$$v = \text{volume molaire du système} = \frac{V}{n} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3}} \quad \text{donc } v = 10 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

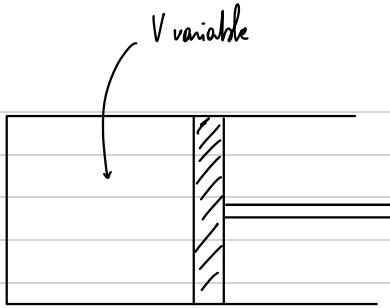
$$v_l = \text{volume molaire du liquide} = \frac{1}{\rho_l} = \frac{1}{1000} = 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$v_v = \text{volume molaire du gaz} = \frac{1}{\rho_v} = \frac{RT}{P_{\text{sat}} M} = 37,5 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

GP et
 $P = P_{\text{sat}}$

$$\text{AN: } x = \frac{10 - 10^{-3}}{37,5 - 10^{-3}} \approx 0,28 \in [0, 1] \quad \text{donc le système est bien sous forme biphasé (entre liquide et vapeur)}$$

2)



Le système commence à changer d'état pour un volume V_{lim} tq $P(V_{lim}) = P_{sat} \overset{GP}{=} \frac{m RT}{M V_{lim}}$

$$\Rightarrow V_{lim} = \frac{m RT}{M P_{sat}}$$

AN: $V_{lim} = \frac{1.6 \cdot 10^{-3} \cdot 8.3 \cdot 300}{18 \cdot 10^{-3} \cdot 3.7 \cdot 10^3} \approx 37 L$

$\swarrow$ m en kg $\swarrow$ T en K
 $\swarrow$ M en kg/mol $\swarrow$ P en Pa